

WORLD LABS / FRONTIER MODEL

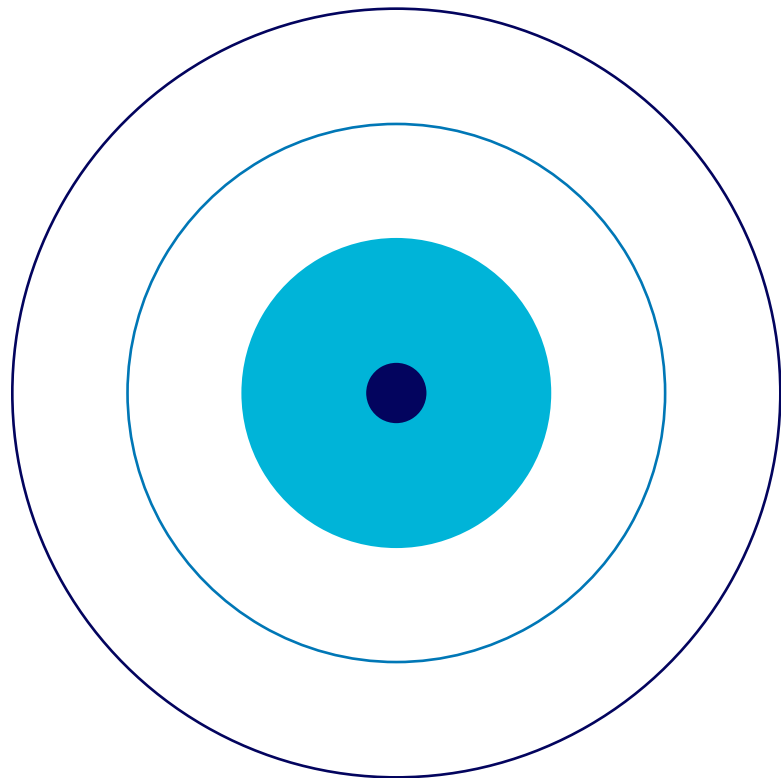
ATLAS

世界模型 Atlas

空间智能与新视角预测

李飞飞专访双语精读

Fei-Fei Li | Justin | Ben Mildenhall



next view prediction

Source: b23.tv/GFJ4i2j | 2026

目录 Contents

Atlas World Model / 4 chapters / 16 slides

01

什么是 Atlas

World Model 的三大能力

02

新视角预测

Next View Prediction 元操作

03

架构与 Scaling

生成 + 重建统一，多模态原生

04

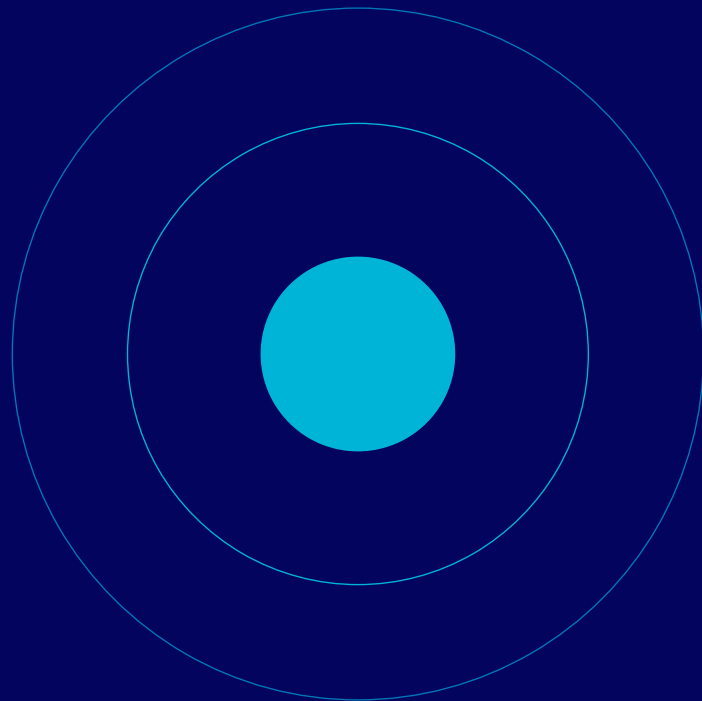
AI Completeness

下一个 Token 的对偶

01

什么是 Atlas

What is the Atlas World Model



Atlas 的三大能力

Three fundamental capabilities of the Atlas world model

01

生成

Generate

输入图像 + 相机轨迹, 生成任意视角的视频帧

Camera-conditioned generation

02

重建

Reconstruct

1-100 帧图像重建真实世界, 精确可重复

Sparse 3D reconstruction

03

模拟

Simulate

子弹时间 + 机器人模拟, 冻结时间虚拟相机

Bullet-time & robotics

"生成, 重建, 模拟世界" -- Justin, Atlas Launch

新视角预测：基础模型的新元操作

Next View Prediction -- a new primitive for foundation models

2020+

LLM

大语言模型

next token prediction

预测下一个 Token

2024+

Video

视频生成模型

next frame prediction

预测下一帧

2026

NEW

Atlas

世界模型

next view prediction

预测下一个视角

"超级令人兴奋，是基础模型中前所未有的全新元操作" -- Justin

子弹时间：从 100 台相机到 3 台 iPhone

Bullet-time: from The Matrix (1999) to Atlas (2026)

1999 / THE MATRIX

传统方法：摄影棚 + 绿幕

100+

台相机环形阵列

- 需要专业摄影棚
- 必须绿幕 + 后期合成
- 昂贵校准流程
- 慢动作拍摄后处理

2026 / WORLD LABS ATLAS

Atlas: 三脚架 + 三台 iPhone

3

台 iPhone 即可完成

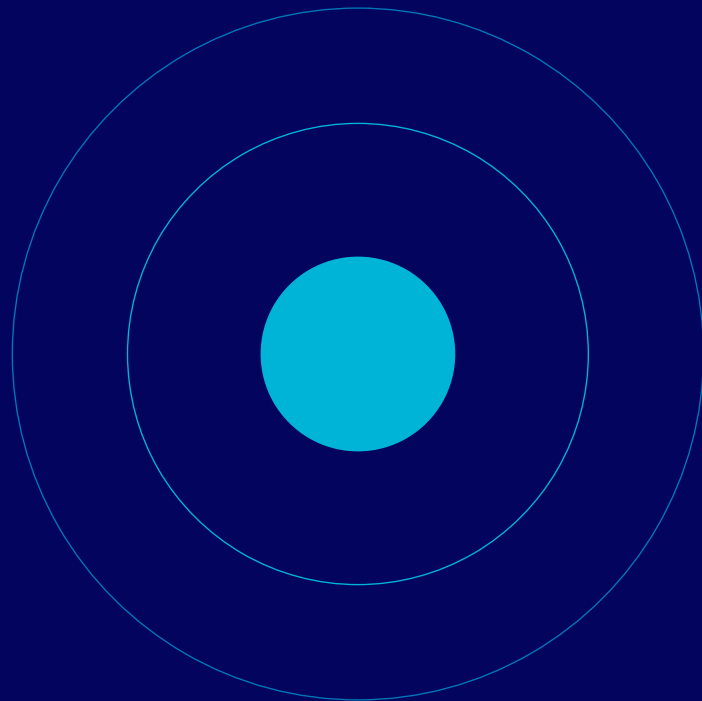
- 不需要摄影棚
- 不需要绿幕
- 不需要昂贵校准
- 3 段视频直接出结果

牛奶溅起 + 草莓入碗 + 投篮 --> 冻结时间的虚拟相机穿越

02

架构突破

Architecture Breakthrough



首次统一：像素生成 + 像素重建

A 50-year-old computer vision problem, solved in one model

传统计算机视觉

像素生成

Pixel Generation

Diffusion / GAN

图像识别

Recognition

Classification / Detection

3D 重建

3D Reconstruction

NeRF / SfM / MVS



Atlas 统一架构

ONE MODEL

生成 + 重建

Generate + Reconstruct jointly

锚定在 视角估算 (viewpoint estimation) 上

Reconstruction and generation unified by anchoring on viewpoint

"这个优雅模型将重建与生成结合，锚定在视角估算上" -- 李飞飞

原生多模态：从一开始就是 5 合一

Native multi-modal from the start -- text, image, video, 3D, camera pose

TEXT

文本

场景描述

IMAGE

图像

单帧 / 多帧输入

VIDEO

视频

多视角视频

3D

3D

深度图

CAMERA POSE

NEW

相机姿态

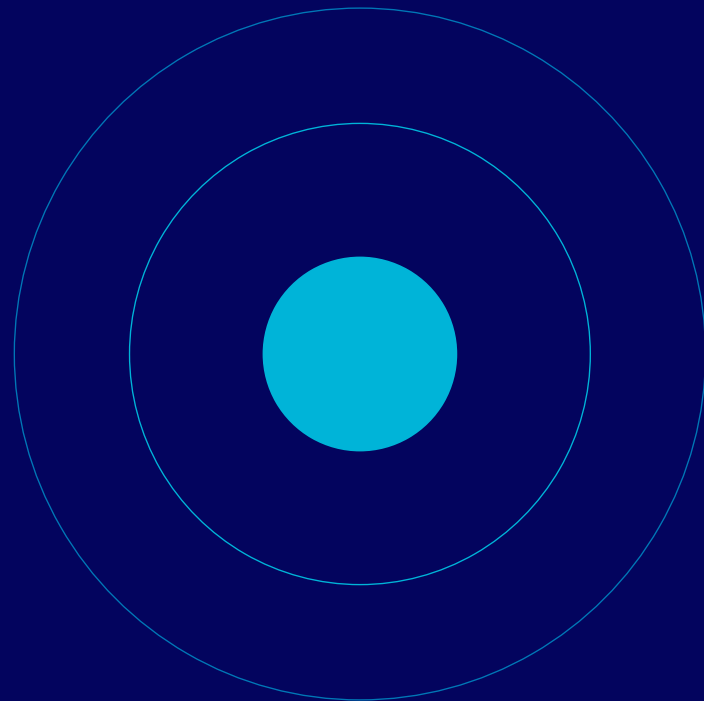
原生 3D 锚定

"3D 与相机姿态作为原生输入 -- 此前从未有人在预训练阶段这样做过" -- Justin

03

Scaling 与机器人

Scaling Law, SyneX Robotics, Dynamics



Scaling 假设：我们才刚刚开始

"We are at the beginning" -- and the bottleneck is compute, not data

" 五分钟决策 " THE DECISION

NeRF 论文的花园桌 + 足球

- 一个夏天清晨，团队跑了一个比发布版更小的模型
- 相机从桌子下面飞穿过去，带着一个足球
- 5 秒钟内三人对视："就是这个，我们要做这个"
- 没有人见过这种结果

BEGINNING

我们还在起点

Scaling 还没到尽头，不是数据，而是算力

CONVICTION

3 / 3

三位联合创始人对 Scaling 假设与新视角预测有完全的确信

模型做大 + 训练时间拉长 + 芯片更多 = 显著提升（每个阶梯都验证了）

机器人：从 SyneX 到 real-to-sim 的数据瓶颈

Robotics data is the bottleneck -- Atlas is the next-gen reconstruction engine



瓶颈是数据

Robotics 最大的问题是数据，终有一天是芯片

下一步：神经仿真器 = 规划器

The learned simulator itself becomes the planner

SyneX (已收购) = real-to-sim + sim-to-real 的关键基础设施

Dynamics 与 4D 未来：已经能看见苗头

Baby dynamics already in Atlas -- 4D video is the next milestone

MARVEL (前代)

STATIC

静态 / Frozen time

架构层面不支持任何动态，训练数据也全是静态场景

ATLAS (现在)

BABY 4D

动态苗头已存在

架构原生支持，训练数据含动态，已有水面波纹 / 车流

关键洞察

想得到静态输出，反而要先让模型见过动态

ROADMAP

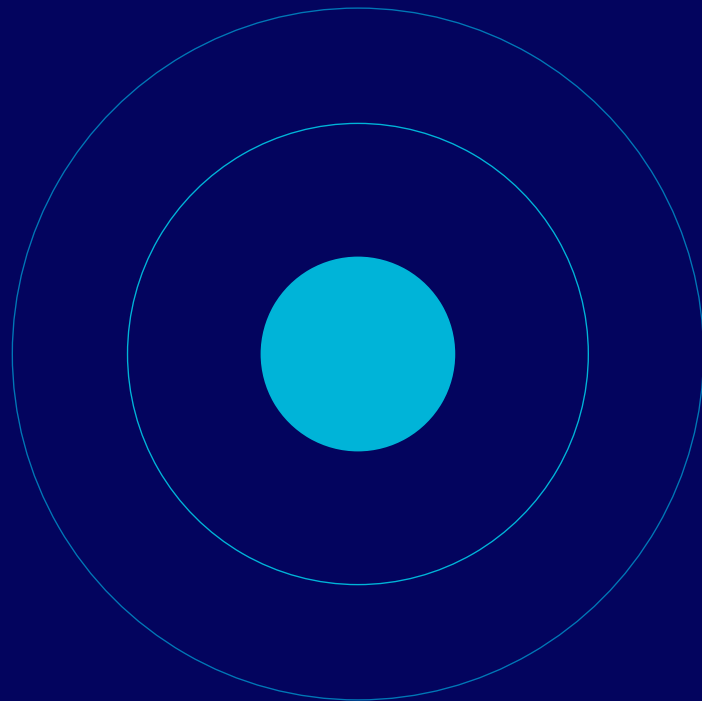
4D 视频：走来走去 + 自由视角 --> 系统可编辑 + 多模态控制

"可以围绕你，就像能够走在 4D 空间里观看" -- Ben Mildenhall

04

AI Completeness

新视角预测 = 下一个 Token 的对偶



为什么新视角预测也是 AI 完备的

AI Completeness -- next view prediction as the spatial dual of next token prediction

类比 Turing 完备性

Turing Completeness Analogy

next token prediction

经典 LLM --> "凶手是 ..." (Ilya 例)

next view prediction

Atlas --> "凶手走出画面 ..."

都能把任意智能问题规约到这一个元操作

进化论视角

Evolutionary View

"动物有眼睛，
树没有眼睛。"

因为动物要移动，移动就要看到新视角；树不移动，就不需要眼睛

-- 李飞飞

关键启示

Key Takeaways / What it means for the next 5 years

01

新的元操作已经诞生

New View Prediction is the spatial dual of next token prediction

一个被低估的范式转移，不只是 Atlas 的工程成果

02

生成 + 重建，50 年首次统一

Pixel generation and reconstruction unified in one architecture

锚定在视角估算，多模态原生，3D 与相机姿态作为 first-class 输入

03

Scaling 才刚开始，机器人是下一站

Compute-bound, not data-bound -- robotics data is the next frontier

SyneX + Atlas 闭环：神经仿真器 = 规划器

04

空间智能 = 新视角预测的 AI 完备性

Intelligence completeness: why evolution gave animals eyes but not trees

空间智能是通往通用智能的核心路径之一